

1과목 : 식물병리학

- 사과나무 부란병의 대표적인 발병부위는?
① 뿌리 ② 줄기
③ 잎 ④ 꽃
- Diener가 발견하였으며 핵산이 한 가닥이고 단백질 껍질이 없는 병원체는?
① 바이로이드 ② 파이토플라스마
③ 바이러스 ④ 세균
- 다음 중 병징(symptom)에 해당되지 않는 것은?
① 점무늬 ② 더듬이
③ 균핵 ④ 오갈
- 흰가루병이 발생하지 않는 기주식물은?
① 사과나무 ② 오이
③ 감자 ④ 장미
- 식물 세균병의 병징과 그 원인의 연결로 옳지 않은 것은?
① 시들음 - 병원세균의 물관부 증식
② 무름 - 펙티나아제(pectinase) 생산
③ 이상비대 - 식물 호르몬의 자극
④ 잎마름 - 잎의 코르크화
- 벼 키다리병의 방제법으로서 합리적인 것은?
① 종자소독 ② 윤작
③ 중간기주 제거 ④ 토양소독
- 다음 중 식물병원성 곰팡이가 기주식물을 침입하기 위해서 기주의 조직에 형성하는 것 중에서 기주로부터 영양분을 흡수할 때 사용하는 기관은 무엇인가?
① 흡기 ② 부착기
③ 발아관 ④ 포자
- 다음 병 중 주로 바람에 의해서 옮겨지는 것은?
① 사과나무 근두암증병 ② 오이 모자이크병
③ 벼 깨씨무늬병 ④ 배 추무사마귀병
- 담배 모자이크 바이러스를 처음으로 순수분리한 공로로 노벨 상은 탄 사람은?
① 보든(Bawden) ② 다나카(Tanaka)
③ 스미스(Smith) ④ 스탠리(Stanley)
- 생물적 방제의 설명으로 옳지 않은 것은?
① 저항성 품종만을 이용하는 것이다.
② 환경보전과 지속적 농업에 잘 부합하는 방제법이다.
③ Siderophore는 철분 흡수경쟁을 이용하는 생물적 방제법이다.
④ Trichoderma sp. 의 중기생성(重寄生性) 또는 중복기생성이 생물적 방제에 이용된다.
- 벼 흰빛잎마름병이 대발생할 수 있는 환경조건으로 알맞은 것은?
① 태풍, 침수 ② 파아지의 증가

- ③ 높새바람, 무방제 ④ 태풍, 건조
- 담배 모자이크 바이러스(TMV)에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
① 구성 핵산은 RNA이다.
② 담배에만 감염할 수 있다.
③ 입자의 형태는 막대모양이다.
④ 여러 계통(strain)이 존재한다.
- 기생식물로 분류되는 식물은?
① 담쟁이 덩굴 ② 겨우살이
③ 취 ④ 나팔꽃
- 바이러스병의 내부병징과 관계가 먼 것은?
① 토마토 모용세포의 봉입체
② 맥류 위축병 감염세포의 X-체
③ 담배 모자이크바이러스(TMV : tobacco mosaic virus) 감염에 의한 엽록체의 대형화 및 수의 증가
④ 감자 잎말림바이러스에 의한 사부조직의 괴사
- 식물병원세균의 특징이 아닌 것은?
① 단세포이다. ② 분열로 증식한다.
③ 세포벽이 있다. ④ 엽록소가 있다.
- 진균(眞菌)의 영양기관이 아닌 것은?
① 균사체(菌絲體) ② 균사속(菌絲束)
③ 자좌(子座) ④ 포자낭(孢子囊)
- 다음 병징이 설명하고 있는 벼의 병은?
- 잎, 이삭목, 벼싸, 마디에도 발생한다.
- 잎에는 적갈색의 방추형 무늬를 형성한다.
- 이삭목에서는 발병시기가 미르면 결실하지 못한다.
- 마디는 검은색으로 변해 마르고 결국 부러진다.
① 흰잎마름병 ② 오갈병
③ 도열병 ④ 깨씨무늬병
- 애벌구에 의해서 전염되는 병은?
① 벼 흰잎마름병 ② 벼 잎집무늬마름병
③ 벼 줄무늬잎마름병 ④ 오이 모자이크병
- 은행나무 잎마름병(엽고병)의 병원균 Pestalotia sp. 는 잎에 어떤 방법으로 주로 침입하는가?
① 수공으로 침입한다. ② 기공으로 침입한다.
③ 상처부위로 침입한다. ④ 각피로 침입한다.
- 다음 중 배추 무사마귀병이 발병하는 토양의 산도는?
① 중성 ② 산성
③ 알칼리성 ④ 모두 가능

2과목 : 농림해충학

- 해충 방제 중 생물적 방제의 장점에 해당하는 것은?

- ① 효과가 빠르지 않다.
 ② 환경에 영향을 많이 받는다.
 ③ 안전 농산물 생산이 가능하다.
 ④ 화학농약과 사용시 많은 주의가 요구된다.
22. 기피제를 놓아 해충을 방제하고자 할 때, 곤충의 어떤 행동을 이용한 것인가?
 ① 양성주축성 ② 음성주축성
 ③ 양성주화성 ④ 음성주화성
23. 다음 곤충의 생식계에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 난자는 알집을 구성하는 알집소관에서 생성된다.
 ② 암컷의 생식계는 알집, 수란관, 수정낭, 부속샘 등으로 구성된다.
 ③ 수정낭은 수정이 이루어지는 곳이다.
 ④ 꿀벌의 일벌은 난소가 퇴화되어 있다.
24. 다음 중 충영을 형성하는 해충은?
 ① 독나방 ② 솔입혹파리
 ③ 어스렝이나방 ④ 참나무겨울가지나방
25. 주로 포식성 곤충으로서 해충의 천적으로 이용되는 것은?
 ① 깍지벌레류 ② 무당벌레류
 ③ 진딧물류 ④ 하늘소류
26. 최근 도시의 버즘나무 잎이 부분적으로 퇴색되고 피해가 진전됨에 따라 조기에 갈색으로 마르는 피해를 입히는 해충은?
 ① 진딧물류 ② 깍지벌레류
 ③ 방패벌레류 ④ 흰불나방
27. 일본으로부터 천적을 수입하여 제주 감귤원의 해충방제에 성공한 사례로서 기록된 해충명은?
 ① 가루깍지벌레 ② 이세리아깍지벌레
 ③ 루비깍지벌레 ④ 화살깍지벌레
28. 모기가 벽에 앉을 때 언제나 머리쪽이 위로 향하는데, 이러한 성질은?
 ① 주광성(走光性) ② 주화성(走化性)
 ③ 주촉성(走觸性) ④ 주지성(走地性)
29. 곤충의 뇌(腦)중에서 시각에 관여하는 것은?
 ① 앞대뇌 ② 뒷대뇌
 ③ 제3대뇌 ④ 제4대뇌
30. 저장 중의 식품이나 곡식에 발생하여 피해를 주는 해충이 아닌 것은?
 ① 화랑곡나방 ② 다색일락명나방
 ③ 쌀바구미 ④ 콩가루벌레
31. 다음 설명에 해당하는 목(目)은?

뒷날개는 퇴화되어 주걱모양의 평균기(平均器)를 이루고, 막질인 1쌍의 날개를 가지며 입은 빠는 형(吸吮型)이다. 가슴은 유착되어 움직이지 못하고 유충은 다리가 없는 구더기 모양으로 머리가 매우 퇴화되어있다.

- ① 벼룩목 ② 나비목
 ③ 파리목 ④ 매미목
32. 다음 곤충의 구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 가슴은 앞가슴, 가운데가슴, 뒷가슴의 3마디로 구분된다.
 ② 대개 가슴마디마다 1쌍의 다리를 지니고 있다.
 ③ 앞가슴과 가운데가슴에는 보통 1쌍의 날개를 지니고 있다.
 ④ 날개는 혈관과 기관이 통해 있는 조직이다.
33. 다음 수목 해충 중 유충상태로 지피물밑이나 수피 틈 또는 가지위에서 월동하는 것은?
 ① 매미나방(짚시나방) ② 미국흰불나방
 ③ 솔나방 ④ 소나무좀
34. 지구상에 곤충이 번창하게 된 원인이 아닌 것은?
 ① 날개가 있다.
 ② 몸의 크기가 작다.
 ③ 변태가 가능하여 불리한 환경에 잘 적응한다.
 ④ 온혈동물로 부적당한 환경에서 오래 견딜 수 있다.
35. 나비목 유충이 견사(絹絲)를 분비하는 곳은?
 ① 전위 ② 침샘
 ③ 맹장 ④ 알피기씨관
36. 곤충다리의 기본적인 구조는 몇 마디로 이루어져 있는가?
 ① 3마디 ② 4마디
 ③ 5마디 ④ 6마디
37. 다음 설명의 A, B에 해당하는 용어는?
- 곤충의 기관에서 체외로 방출되어 같은 종의 다른 개체에 교미, 집합 등의 특정한 행동을 일으키는 화학물질을 (A)이라 하고, 다른 종간에 상호작용하는 물질로 이 물질을 받는 종에게 유리한 반응을 유도하는 물질을 (B)이라 한다.
- ① A : hormone, B : pheromone
 ② A : pheromone, A : allomone
 ③ A : allomone, B : kairomone
 ④ A : pheromone, B : kairomone
38. 분류학적 위치로 온실가루이의 목(目)은?
 ① 총채벌레목 ② 날도래목
 ③ 노린재목 ④ 매미목
39. 불완전변태를 하는 곤충으로만 나열된 것은?
 ① 사마귀, 벌 ② 날도래, 밀들이
 ③ 딱정벌레, 매미 ④ 진딧물, 깍지벌레

40. 향나무하늘소(촉백하늘소)의 월동태는?

- ① 알 ② 유충
③ 번데기 ④ 성충

3과목 : 농약학

41. 살비제(살응애제)가 갖추어야 할 특성으로 틀린 것은?

- ① 성충 및 유충에 대한 효과뿐만 아니라 살란효과도 있어야 한다.
② 잔효기간이 어느 정도 길어야 하며 저항성 유발이 적어야 한다.
③ 약제의 침투성이 강하여 살포 후 작물체 전체로 이행되어야 한다.
④ 응애류에만 선택적으로 작용하고 천적 및 유용생물에는 안전하여야 한다.

42. 살균제의 주성분에 의한 분류에 해당되지 않는 것은?

- ① 유기수은제 ② 토양소독제
③ 유기주석제 ④ 무기황제

43. 치료효과를 거두기 위해 사용되는 약제로 병이 발생한 후에도 충분한 효과를 거둘 수 있는 것은?

- ① 보호살균제 ② 직접살균제
③ 종자소독제 ④ 토양살균제

44. 베노밀(benomyl)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 살균제이다.
② 황색의 액체이다.
③ 알칼리 약제와 혼용이 가능하다.
④ 휘발성이 있어 침투이행성이 낮다.

45. 농작물의 약해원인은 여러 가지가 있다. 다음 중 농약에 원인이 있는 약해가 아닌 것은?

- ① 불순물 혼합에 의한 약해
② 원제 부성분에 의한 약해
③ 경시변화에 의한 유해성분의 생성에 의한 약해
④ 동시 사용으로 인한 약해

46. 농약관리법상 농약의 독성정도에 따른 독성 구분이 아닌 것은?

- ① 급성독성 ② 저독성
③ 고독성 ④ 맹독성

47. 50% DDVP 유제 100mL를 0.01%의 용액으로 하여 살포하려고 한다. 희석에 소요되는 물의 양은? (단, 50% DDVP의 비중은 2.0이다.)

- ① 500L ② 1000L
③ 5000L ④ 10000L

48. 농약의 제형 중 수화제(WP)의 분말도를 측정할 때 적용하는 메시(Mesh)의 규격은?

- ① 200메시 ② 250메시
③ 325메시 ④ 350메시

49. 농약의 제제에 사용되는 계면활성제(Surfactant)의 작용으로

서 가장 거리가 먼 것은?

- ① 활착작용 ② 습윤작용
③ 분산작용 ④ 세정작용

50. 농약을 식별하기 위해 라벨의 바탕 색깔을 달리하는데 황색 라벨은 어떤 약제를 의미하는가?

- ① 제초제 ② 살균제
③ 살충제 ④ 생장조정제

51. 아미드계 계통의 잡초발생전 토양처리용 제초제로서 잔디에 주로 사용되는 것은?

- ① 2,4-D ② 메트리뷰진
③ 아이속사벤 ④ 아짐설프론

52. 곤충의 먹이가 되는 부분에 약제를 뿌려 줄기나 잎을 갇아 먹는 해충으로 하여금 먹이와 함께 소화기에 독성을 흡수시켜 살충력을 나타내는 약제를 무엇이라고 하는가?

- ① 독제 ② 접촉제
③ 침투성 살충제 ④ 훈증제

53. 농약의 작물잔류에 미치는 영향 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 농약의 이화학적 특성 ② 작물의 특성
③ 기상 및 토양환경조건 ④ 농약잔류허용량

54. 유기인계 살충제의 일반적인 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 동물의 체내에서 분해가 느리다.
② 알칼리에는 용이하게 분해된다.
③ 광선에 의한 분해가 일어나지 않는다.
④ 인축에 대한 독성이 약하다.

55. 다음 중 보조제의 구비조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 작물에 피해가 없어야 한다.
② 주제를 변질시키지 않아야 한다.
③ 주제나 용제와 친화성이 있어야 한다.
④ 경수에는 사용할 수 없어야 한다.

56. 분제(粉劑)의 제조방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 제품조성의 대부분을 증량제가 차지하고 있으므로 품질은 증량제의 이화학적 성질에 영향을 받는다.
② 물리성 개량제로서 PAP가 사용되며 분해방지제로서 유기산 등이 사용된다.
③ 물리성으로 중요한 것은 분말도, 토분성 및 분산성 이다.
④ 주성분이 액상인 경우 Bentonite나 모래 등에 주제를 흡착시켜 제조한다.

57. 제초제의 살초작용인 이행형 제초제의 접촉형 제초제에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 접촉형 제초제는 생세포에 직접 작용하여 그 부분을 파괴하여 살초효과를 나타낸다.
② 접촉형 제초제는 작용이 속효적으로 나타난다.
③ 이행형 제초제는 수분이나 양분과 함께 약제가 식물체내로 들어간다.
④ 이행형 제초제는 식물체에 처리한 제초제가 뿌리로부터 위쪽으로만 이동한다.

58. 과실의 숙기를 촉진시키는데 사용되는 에틸렌계의 약제는?
 ① 에테폰(ethephon) ② 지베렐린(gibberellic acid)
 ③ 아이비에이(IBA) ④ 도마도톤(4-CPA)
59. 토양소독용 전문약제로서 연작장애를 막아주며 건전한 토양을 만들어주는 효과가 있는 살충 살균제는?
 ① 디클로르보스 ② 펜토에이트
 ③ 페이트로진 ④ 메탐소듐
60. 농약 살포법 중 분무법(spraying)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 분무기는 별도의 공기를 주입하지 않고 약액에 직접압력을 가하여 미세한 출구로 분사하는 구조이다.
 ② 살포 액적의 입경은 보통 0.1~0.2mm 범위이다.
 ③ 일반적인 희석용 제형으로부터 조제한 살포액의 다량살포에 적합하다.
 ④ 과수전용으로 사용되는 고속살포기(speed sprayer)가 대표적이다.

4과목 : 잡초방제학

61. 벼 농사에서 잡초의 피해가 가장 많은 재배양식은?
 ① 손이앙재배 ② 건답직파재배
 ③ 기계이앙재배 ④ 담수직파재배
62. 우리나라 맥류포장에서 문제되는 화본과 잡초는?
 ① 냉이 ② 독새풀
 ③ 별꽃 ④ 벼룩나물
63. 제초제의 유효성분이란?
 ① 제초제 중 중량제의 량
 ② 제초제 중 계면 활성제의 량
 ③ 제초제 중 간접적으로 제초효과를 발휘하는 성분
 ④ 제초제 중 직접적으로 제초효과를 발휘하는 성분
64. 논에 오리를 방사하여 잡초를 방제하는 방법은?
 ① 경종적 방제법 ② 생물적 방제법
 ③ 화학적 방제법 ④ 기계적 방제법
65. 우리나라 잡초 분포에 대한 설명이 옳은 것은?
 ① 생태적으로 북방형 잡초의 분포가 크다.
 ② 겨울작물보다는 여름작물에 대한 잡초경향 문제가 상대적으로 크다.
 ③ 논에 잡초 발생 최성기는 5월 중순부터 6월 초순으로 볼 수 있다.
 ④ 여름작물 포장에는 독새풀과 벼룩나물이 우점종이다.
66. 다음 중 제초제가 구비하여야 할 조건이 아닌 것은?
 ① 값이 싸야 한다.
 ② 효능이 좋아야 한다.
 ③ 안정성이 높아야 한다.
 ④ 토양 중에 잔류기간이 길어야 한다.
67. 병해충문제와 비교하여 잡초문제의 특성을 잘못 기술한 것은?

은?

- ① 잡초는 박멸하여야 한다.
 ② 잡초문제는 정체적으로 일어난다.
 ③ 허용한계수준으로 피해를 판단한다.
 ④ 문제의 진정성이 완만하다.
68. 잡초의 번식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 일년생 잡초는 자가수정에 의해서만 번식한다.
 ② 돌피, 바랭이, 냉이는 유성번식을 한다.
 ③ 영양번식은 포복경, 지하경, 인경, 구경 등을 통해 이루어지는 것을 말한다.
 ④ 다년생 잡초는 주로 영양번식과 유성번식을 겸한다.
69. 식물의 여러 기관에서 특정물질이 분비되거나 또는 유출되어 주변식물의 발아나 생육을 억제하는 작용은?
 ① 상호대립억제작용 ② 상가작용
 ③ 상승작용 ④ 상대지속억제작용
70. 잡초를 생활사(수명)면에서 본 분류 중 옳지 않은 것은?
 ① 1년생 ② 월년생
 ③ 다년생 ④ 3년생
71. 논에서 사초과인 올방개를 방제하기 위하여 사용되어지는 후기 경엽처리 제초제는?
 ① 론스타(oxadiazon) ② 밧사그란(bentazone)
 ③ 그라목슨(paraquat) ④ 라쏘(alachlor)
72. 못자리용 제초제 Bentazon의 작용성과 사용방법이 맞지 않은 것은?
 ① 경엽처리용 벼 생육 중기용 제초제이다.
 ② 화본과 잡초를 살초한다.
 ③ 너도방동사니의 살초효과가 뚜렷하다.
 ④ 올방개 등과 같은 방동사니과 잡초의 살초효과가 뚜렷하다.
73. 문제잡초의 일반적인 특성이 아닌 것은?
 ① 광합성 효율이 높고 생장이 빠르다.
 ② 종자 또는 영양번식을 하여 생식력이 높다.
 ③ 불량한 환경조건에 잘 적응한다.
 ④ 종자의 휴면성이 크지 않다.
74. 작물의 경합력을 높이는 방법으로 가장 적합한 것은?
 ① 작물을 직파재배 하는 것이 좋다.
 ② 연작하여 잡초의 생육을 감소시킬 수 있다.
 ③ 경운 후 작물 종자를 줄뿌림(조파)하여 생육시킨다.
 ④ 주어진 토양, 수분 및 기후조건에 적응력이 큰 작목이나 품종을 선택한다.
75. 작물과 잡초의 경합에 미치는 영향이 크지 않은 것은?
 ① 작물의 품종 ② 재식밀도
 ③ 시비방법 ④ 병해충 방제
76. 다름과 같이 작물과 잡초가 경합하고 있을 때 작물 수량손실이 가장 높은 경우는?
 ① C₃ 작물과 C₃ 잡초 ② C₄ 작물과 C₃ 잡초

- ③ C₄ 작물과 C₄ 잡초 ④ C₃ 작물과 C₄ 잡초

77. 실제 포장에서 경합이 가장 크게 일어나는 작물과 잡초의 조합은?

- ① 벼와 명아주 ② 보리와 바랭이
③ 옥수수과 별꽃 ④ 콩과 돌피

78. 종자는 최종적으로 조사(照射)되는 광질에 의하여 발아유기
가 다른데 적색광(660nm)과 적외선광(730nm)을 교체하여
조사(照射)하였을 때 발아가 유기 되지 않는 것은?

- ① 적색광 조사 → 적외선광 조사
② 적외선광 조사 → 적색광 조사
③ 적색광 조사 → 적외선광 조사 → 적색광 조사
④ 적외선광 조사 → 적외선광 조사 → 적색광 조사

79. 논에 발생하는 영양번식 다년생잡초로만 나열된 것은?

- ① 올미, 물달개비, 올방개, 가래
② 강피, 가래, 올방개, 너도방동사니
③ 올미, 가래, 올방개, 알방동사니
④ 올미, 가래, 올방개, 너도방동사니

80. 재배방법에 의한 식물경합의 원리에 대한 설명으로 옳은 것
은?

- ① 지표면을 먼저 점유한 식물은 후에 발생한 식물보다 경
합에 불리하다.
② 이앙재배는 직파재배보다 잡초에 대한 경합력이 강하다.
③ 작물의 정상적인 재식밀도보다 약간 밀식하는 것이 잡초
에 대한 경합력이 낮다.
④ 작물의 재식밀도가 높으면 높을수록 잡초에 대한 작물의
경합력이 낮아진다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	③	③	④	①	①	③	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	②	③	④	④	③	③	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	③	②	②	③	③	④	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	③	④	②	③	④	④	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	②	①	④	①	②	③	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	④	②	④	④	④	①	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	②	④	②	②	④	①	①	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	④	④	④	④	④	①	④	②